

Examen final de l'analyse II

Exercice 1 (8 pts).

1. Calculer l'intégrale suivante

$$I = \int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} dx.$$

2. En déduire la valeur suivante,

$$J = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{(x+1)^2} dx.$$

3. En déduire l'intégrale suivante,

$$K = \int \frac{1}{(1 + \operatorname{sh}(x))\operatorname{ch}(x)} dx.$$

Exercice 2 (7 pts). Soit l'équation différentielle du premier ordre suivante :

$$xy' = 6y + \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{x}\right)y^{2/3}, \quad (E).$$

- (i). Déterminer la solution générale de l'équation (E).
(ii). Trouver la solution de (E) qui vérifie $y(-1) = -8$.

Exercice 3 (5 pts). Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer le gradient de f , $\nabla f(x, y)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Corrigé de l'examen final de l'analyse II

Exercice 1 (08 pts)

1.

$$I = \int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} dx = ?$$

Décomposons la fraction $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$ en éléments simples, on obtient :

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{1}{2(x+1)} + \frac{-x+1}{2(x^2+1)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

1,5

Alors

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx.$$

Par conséquent,

1,5

$$I = \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}, x \neq -1.$$

2.

$$J = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{(x+1)^2} dx = ?$$

en faisant une intégration par parties, on obtient

$$J = \left[-\frac{\arctan(x)}{x+1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

1,5

D'où

$$J = \left[-\frac{\arctan(x)}{x+1} \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan(x) \right]_0^1 = \frac{1}{4} \ln 2.$$

1

3.

$$K = \int \frac{1}{(1+\operatorname{sh}(x))\operatorname{ch}(x)} dx = ?$$

Nous avons

$$K = \int \frac{\operatorname{ch}(x)}{(1+\operatorname{sh}(x))\operatorname{ch}^2(x)} dx = \int \frac{\operatorname{ch}(x)}{(1+\operatorname{sh}(x))(\operatorname{sh}^2(x)+1)} dx.$$

1

Posons $t = \operatorname{sh}(x)$, donc $dt = \operatorname{ch}(x)dx$ et Alors

$$K = \int \frac{1}{(t+1)(t^2+1)} dt.$$

0,75

D'où

$$K = \frac{1}{2} \ln|\operatorname{sh}(x)+1| - \frac{1}{4} \ln(\operatorname{sh}^2(x)+1) + \frac{1}{2} \arctan(\operatorname{sh}(x)) + c, \quad c \in \mathbb{R}, (x : \operatorname{sh}(x) \neq -1).$$

0,75

(a) La fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ car c'est un quotient de deux polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas.

0.5

(b) Etude de la continuité de f en $(0,0)$:

En utilisant les coordonnées polaires, on obtient :

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \longrightarrow (0, 0) \text{ quand } r \longrightarrow 0, \forall \theta,$$

1

et

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \lim_{r \rightarrow 0} (\cos \theta \sin \theta) = \cos \theta \sin \theta,$$

donc cette limite n'existe pas, car elle dépend de θ . Par conséquent, f n'est pas continue en $(0,0)$.

(On peut remarquer aussi que $f(x, x) = \frac{1}{2}$ et $f(x, -x) = -\frac{1}{2}$, donc $\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} f(x, x) = \frac{1}{2}$ et $\lim_{(x,-x) \rightarrow (0,0)} f(x, -x) = -\frac{1}{2}$. Ce qui montre aussi que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas.)

2. Le calcul de $\nabla f(x, y)$:

Pour tout $(x, y) \neq (0,0)$, f admet une dérivée partielle par rapport à chaque variable x et y en tant que quotient de deux fonctions admettant une dérivée partielle par rapport à leurs variables x et y . Alors

0.5

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y(x^2 + y^2) - 2x^2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^3 - x^2y}{(x^2 + y^2)^2},$$

0.75

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 - y^2x}{(x^2 + y^2)^2},$$

0.7

d'où

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{y^3 - x^2y}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{x^3 - y^2x}{(x^2 + y^2)^2} \right), \text{ pour tout } (x, y) \neq (0,0).$$

Le calcul de $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0, \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0.$$

0.75 x 2

d'où

$$\nabla f(0,0) = (0 \ 0),$$

Exercice 2 (07 pts). Soit l'équation différentielle du premier ordre suivante :

$$xy' = 6y + \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{x}\right)y^{2/3}, \quad (E)$$

(i). Déterminer la solution générale de l'équation (E).

0.5

On voit que $y = 0$ est une solution triviale.

Dans la suite, on cherche les solutions $y \neq 0$. On peut alors diviser par $y^{2/3}$ pour obtenir :

$$x \frac{y'}{y^{2/3}} - 6y^{1/3} = \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{x}.$$

0.75

On effectue le changement de variable $z = y^{1/3} \Rightarrow z' = \frac{y'}{3y^{2/3}}$.

L'équation s'écrit alors

0.5

$$xz' - 2z = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{x}.$$

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre. L'équation homogène associée est

$$xz' - 2z = 0,$$

dont les solutions sont $z_h(x) = kx^2$, $k \in \mathbb{R}$.

1

L'étape suivante est de chercher une solution particulière avec la méthode de variation de la constante de la forme $z_p(x) = k(x)x^2$. On trouve $z_p(x) = \left(\ln \sqrt{|x|} + \frac{1}{x^3}\right)x^2$. Alors la solution générale de l'équation en z non homogène est

1.25

$$z(x) = z_h(x) + z_p(x) = \left(k + \frac{1}{x^3} + \ln \sqrt{|x|}\right)x^2, \quad k \in \mathbb{R} \quad x \neq 0.$$

0.75

La solution générale de l'équation (E) est

$$y(x) = \left(k + \frac{1}{x^3} + \ln \sqrt{|x|}\right)^3 x^6, \quad k \in \mathbb{R}, x \neq 0 \quad \text{ou} \quad y = 0.$$

0.75

(ii). Maintenant, on cherche la solution qui vérifie $y(-1) = -8$, alors on a

$$(k - 1)^3 = -8 \Rightarrow k = -1.$$

1

Donc

$$y(x) = \left(-1 + \frac{1}{x^3} + \ln \sqrt{|x|}\right)^3 x^6, \quad x \neq 0.$$

0.5

Exercice 3 (05 pts). Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Etude de la continuité de la fonction de f sur $\mathbb{R}^2$?